PARAFUSOS e ACESSÓRIOS	QUANTIDADES PARA 1 (UMA) TORRE	
PARAFUSOS / COMPRIMENTOS	M12	M16
30	112	–
35	88	–
40	48	76
45	–	56
50	–	24
55	–	8
60	–	–
65	–	94
70	–	2
75	–	–
ARRUELA PLANA ESP. 3,0	384	360
"PALNUT"	248	260
ESPESSURAS		
# 3,0	–	–
# 4,0	–	–
# 5,0	–	–
# 6,0	–	8
# 7,0	–	8
# 8,0	–	8
PARAFUSO DEGRAU PD-18M	14	

ARRUELA PLANA PALNUT

	M12	M16
ROSCA P/ M12	22	
ROSCA P/ M16	26	

MONTAGEM FACE LONGITUDINAL

MONTAGEM FACE TRANSVERSAL

CORTE Z-Z

CORTE A20-A20

CORTE Q20-Q20

CORTE Z1-Z1

VISTA V45A

2 FUROS ø14,3mm P/ SUPORTE DE PLACA DE ADVERTÊNCIA DE PERIGO (P/ TORRE COM EXT. 6,0m e PÉ 1,5m) 2M12x30

2 FUROS ø14,3mm P/ SUPORTE DE PLACA DE ADVERTÊNCIA DE PERIGO (P/ TORRE COM EXT. 6,0m e PÉ 3,0m) 2M12x30(2)

GABARITO PARA MONTAGEM DOS PÉS NA EXTENSÃO 6,0m. RETIRAR DEPOIS DE CONCLUÍDA A MONTAGEM.

TORRE BÁSICA

EXTENSÃO 18,0m — PARTE 1 / PARTE 2 / PARTE 3 — EXTENSÃO 6,0m

PÉS 1,5m A 9,0m

C 6,3x151x213 (208)

C 8,0x169x266 (209)

C 8,0x262x300 (210)

C 4,8x100x120 (222)

(34769) 35088 — 34447 — 4721 — 4721

VERTICAL	FACE
tg α = 0.1370971	tg g = 0.1358265
2tg α = 0.2741941	sec g = 1.0091823
sec α = 1.0093541	

sec b = 1.0186222

SIMBOLOGIA DOS PARAFUSOS

- Parafusos M12 – Furos ø13,5 – A=22
- Parafusos M16 – Furos ø17,5 – A=25
- Parafusos M20 – Furos ø21,5 – A=30
- Parafusos M24 – Furos ø26,0 – A=40
- Parafusos Degraus PD16 – Furos ø17,5
- Furos Conforme ø indicado

P/ Treliças

NOMENCLATURA DE RECORTES

RxS (Simples) — A x 0,45° (Simples Abs Oposto) — T.0=A (Total Abs Oposto)

RxS (Duplo) — A x 0,45° (Duplo Abs Oposto) — L.0=C+B (Intermed. Abs Oposto)

TORQUE PARA APERTO DOS PARAFUSOS

ø	Min. (kg.m)	Max. (kg.m)
M12	3,5	4,5
M16	7,5	11,5
M20	13,0	22,0

REFERÊNCIAS

BNAT_ADR2451-D4002 ESPECIFICAÇÕES e NOTAS GERAIS
BNAT_ADR2451-D4011 EXTENSÃO 18,0m: PARTE 2
BNAT_ADR2451-D4012 EXTENSÃO 18,0m: PARTE 3
BNAT_ADR2451-D4013 EXTENSÃO 18,0m – PARTE 3: CORTES A40-A40, Q40-Q40, X40-X40

POS. 114, 115, 147.....BNAT_ADR2451-D4006
POS. 190 : 197, 199 : 224, G1

REV.	ALTERAÇÃO	DATA	DES.	VERIF.	APROV.
00	APROVADO	14/09/2026	M.D.R.	H.D.G.	H.D.G.
00B	CONFORME COMENTÁRIOS	28/08/2026	M.D.R.	H.D.G.	H.D.G.
00A	EMISSÃO INICIAL	20/03/2026	F.A.F.	L.C.C.	H.D.G.

FINALIDADE: PARA APROVAÇÃO

LOTE 05 - ANEEL 01/2024

Nº DOCUMENTO: LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0059

AXIA ENERGIA

Nº EMPREENDIMENTO: NOVA ERA INTEGRAÇÃO — REVISÃO: 00A

UNIDADE: LOTE 5 - LT 230 kV — FOLHA: 01/01

LOCAL: BOM NOME - BOM NOME II C1 — Nº CONTRATO: -

CÓDIGO INSTALAÇÃO: - — Nº LEGADO: -

TAG: -

CONSAG CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO — ENGENHARIA

CR GONTIJO ENGENHARIA DE PROJETOS

TÍTULO: TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA PESADA e FIM DE LNHA TIPO BNAT
EXTENSÃO 6,0m ou EXTENSÃO 18,0m: PARTE 1

Nº CR GONTIJO: BNAT_ADR2451-D4008 — ESCALA: 1/10 - 1/15 — REVISÃO: R- 00

HENRIQUE GONTIJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 108.382/MG

Formato A0 (1189x841mm)